

논문요약과제 - Rich Data, Cheap Satellites

2022311224 이진진

논문 제목 : Rich Data, Cheap Satellites

저는 박상영 교수님의 지도하에 우주비행제어연구실에서 석사 2학기를 보내고 있는 이진진입니다. 현재 연구하고 있는 주제는 2중위성군의 궤도 설계 및 분석입니다. 2중 위성군이란 서로 다른 기능을 가진 두 종류의 위성의 장점만을 뽑아내어 새롭게 융합하여 위성의 군집을 이루는 위성군을 뜻합니다. 이 주제에 대해 공부를 시작한 지 얼마 되지 않아 지식도 그리 깊지 않고 알고 있는 정보도 한정적이기 때문에 더욱 깊은 이해를 위해 이와 밀접한 관련이 있는 논문을 찾아 읽게 되었습니다.

1950년대를 시작으로 현재까지 전 세계적으로 셀 수 없이 많은 종류의 위성들이 발사, 임무수행 및 추락을 반복하였습니다. 이렇게 다양한 위성이 필요한 이유는 위성에 따라 수행하는 임무의 종류가 천차만별일 뿐만 아니라 원하는 곳을 관심지역으로 설정하기 위해서는 특정 지역을 중점적으로 볼 수 있는 시나리오로 위성이 운용되어야 하기 때문입니다. 하지만 여러개의 위성을 개별적으로 운용하는 것 보다는 서로 다른 기능을 수행하는 위성을 하나의 위성군으로 통합하여 운용하는 것이 비용 또는 효율면에서 더 높은 장점을 보이기 때문에 새롭게 탄생한 것이 바로 2중 위성군입니다. 그 중 하나를 예시로 들면 광학 카메라가 탑재된 위성 Optics와 합성개구레이더를 탑재한 SAR위성을 융합한 OptiSAR라는 위성군이 있습니다. 광학 카메라의 높은 해상도로 기상 및 구름의 상태를 탐지하고 해당 경로로 더 탐지할 필요가 있는지 최적의 경로를 파악을 한 후에 이 데이터를 SAR 위성으로 전달하면 해상도보다 작은 표적을 탐지할 수 있는 SAR 위성에서는 표적 식별을 하는 것이 OptiSAR의 주요 목표입니다. 이런 식으로 다양한 위성을 융합하여 최상의 결과를 얻는 것이 저의 연구 주제이며 2중 위성군 뿐만 아니라 그 이상의 수를 융합할 수 있는지 파악하여 다중 위성군의 시대를 만들어나가고 싶습니다.

출처 : <https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3682&context=smallsat>

